

Ⅲ-1 운동

하

| 등속 운동 ⇨ 109쪽 |

1 다음 중 속력이 가장 빠른 것은?

- ① 90 km/h로 날아가는 야구공
- ② 1 초에 150 cm를 굴러가는 공
- ③ 1 분에 600 m를 달리는 자전거
- ④ 30 분에 36 km를 달리는 자동차
- ⑤ 50 m의 거리를 10 초에 달리는 버스

정답 ①

해설 속력의 크기를 비교하기 위해서는 단위가 같아야 한다. ① 25 m/s, ② 1.5 m/s, ③ 10 m/s, ④ 20 m/s, ⑤ 5 m/s이다. 따라서 가장 빠른 것은 ①번이다.

중

| 등속 운동 ⇨ 109쪽 |

2 다음 중 물체의 빠르기를 비교하는 방법으로 가장 적절한 것은?

- ① 걸린 시간을 비교한다.
- ② 이동한 거리를 비교한다.
- ③ 같은 시간 동안 이동한 방향을 비교한다.
- ④ 같은 시간 동안 이동한 거리를 비교한다.
- ⑤ 같은 거리를 달리는 동안 이동한 방향을 비교한다.

정답 ④

해설 빠르기를 비교하려면 같은 시간 동안 이동한 거리를 비교하거나, 같은 거리를 이동하는 동안 걸린 시간을 비교한다. 같은 시간 동안 이동한 거리가 길수록 빠르다.

중

| 등속 운동 ⇨ 110쪽 |

3 표는 어떤 자동차의 시간에 따른 이동 거리를 나타낸 것이다.

걸린 시간(h)	0	1	2	3	4
이동 거리(km)	0	85	180	255	360

3 시간 동안 자동차의 평균 속력이 몇 km/h인지 구하시오.

정답 85 km

해설 평균 속력은 이동 거리를 걸린 시간으로 나눈 값이다. 따라서 3 시간 동안 255 km를 이동하였으므로 자동차의 평균 속력은 $\frac{255 \text{ km}}{3 \text{ h}} = 85 \text{ km/h}$ 이다.

하

| 등속 운동 ⇨ 111쪽 |

4 속력과 운동 방향이 일정한 운동을 <보기>에서 모두 고르시오.

- <보기>
- ㄱ. 무빙워크 ㄴ. 회전목마
 - ㄷ. 떨어지는 공 ㄹ. 에스컬레이터

정답 ㄱ, ㄹ

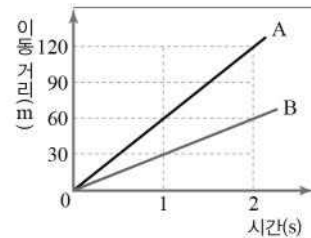
해설 무빙워크와 에스컬레이터는 속력과 운동 방향이 일정한 운동을 한다. 회전목마는 속력은 일정하지만, 방향이 계속 변하는 운동을 하며 떨어지는 공은 운동 방향은 중력 방향으로 변하지 않지만, 속력이 점점 빨라지는 운동을 한다.

중

서술형

| 등속 운동 ⇨ 111쪽 |

5 그래프는 직선 상을 운동하는 두 물체 A, B의 시간에 따른 이동 거리를 나타낸 것이다. A와 B의 속력을 구하고, 그래프의 특징을 한 가지 이상 서술하시오.



정답 A의 속력: 60 m/s, B의 속력: 30 m/s, 특징: A, B 모두 등속 직선 운동을 한다. 1초 동안 A는 60 m, B는 30 m를 이동한다. A의 속력은 B의 속력의 2배이다. A와 B의 이동 거리는 시간에 비례하여 증가한다.

채점 기준	배점
A, B의 속력과 그래프의 특징을 모두 옳게 답한 경우	100 %
A의 속력, B의 속력, 그래프의 특징 중 두 가지를 모두 옳게 답한 경우	70 %
A의 속력, B의 속력, 그래프의 특징 중 한 가지를 모두 옳게 답한 경우	40 %

중

| 등속 운동 ⇨ 111쪽 |

6 그림은 장난감 자동차의 운동을 찍은 다중 섀광 사진이다. 사진의 시간 간격은 1 초이며, 자동차 사이의 간격은 50 cm로 같다.



처음 위치에서 5 초가 지났을 때 자동차의 속력은?

정답 0.5 m/s

해설 그림에서 자동차는 등속 직선 운동을 하고 있다. 따라서 시간이 지나도 속력은 일정하다. 1 초 동안 50 cm, 즉 0.5 m를 이동하므로 자동차의 속력은 0.5 m/s이다.

- 7 그림은 자유 낙하 하는 공의 다중 선타 사진이다. 이 공의 운동에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르시오.(단, 공기 저항은 무시한다.)



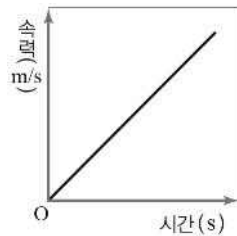
<보기>

- ㄱ. 공의 속력은 내려갈수록 빨라진다.
 ㄴ. 공에 작용하는 힘의 방향은 연직 아래쪽이다.
 ㄷ. 같은 조건으로 달에서 이 실험을 한다면 공 사이의 간격이 넓어진다.

정답 ㄱ, ㄴ

해설 자유 낙하 운동에서 물체는 연직 아래쪽으로 중력을 받기 때문에 속력은 아래로 내려갈수록 빨라진다. 같은 조건으로 달에서 실험하면 중력이 $\frac{1}{6}$ 로 줄어들므로 공 사이의 간격은 줄어든다.

- 8 그래프는 질량이 1 kg인 물체의 자유 낙하 운동을 나타낸 것이다. 1 초일 때 물체의 속력이 9.8 m/s였다면 3 초일 때 물체의 속력은 얼마인지 구하고 그렇게 답한 이유를 설명하시오.

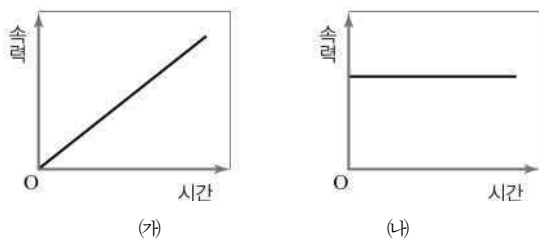


정답 3 초일 때 물체의 속력은 29.4 m/s이다. 자유 낙하 운동에서 물체의 속력은 매초마다 9.8 m/s씩 증가하므로 3 초 동안 속력 변화는 $3 \times 9.8(\text{m/s}) = 29.4(\text{m/s})$ 이다.

해설 자유 낙하 운동에서 물체의 속력은 초당 9.8 m/s씩 증가하므로 2 초 동안 19.6 m/s가 증가하여 3 초일 때는 $9.8 + 19.6 = 29.4(\text{m/s})$ 가 된다.

채점 기준	배점
속력과 이유를 모두 옳게 설명한 경우	100 %
속력, 이유 중 한 가지만 옳게 답한 경우	50 %

- 9 그래프 (가), (나)는 어떤 물체의 속력과 시간의 관계를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

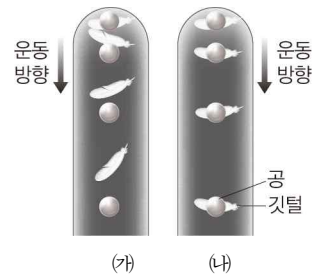


- ① (가)는 낙하하는 공의 운동을 나타낸 그래프이다.
 ② (나)는 엘리베이터의 운동을 나타낸 그래프이다.
 ③ (가)는 시간에 따라 이동 거리가 일정하게 증가한다.
 ④ (나)는 시간에 따라 속력이 일정하게 증가한다.
 ⑤ (가), (나)는 모두 그래프의 기울기가 속력을 나타낸다.

정답 ①

해설 (가)는 시간에 따라 속력이 일정하게 증가하는 운동으로 낙하하는 공의 운동을 나타낸다고 볼 수 있다. (가)에서 이동 거리는 시간에 따라 증가하는 양이 점점 증가한다. (나)는 속력이 일정한 운동으로 엘리베이터는 속력이 일정한 운동을 하지 않는다. (가), (나) 모두 그래프의 기울기는 속력 변화량을 나타낸다.

- 10 그림은 공기 중과 진공 중에서 깃털과 쇠구슬이 낙하하는 모습을 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① (가)는 공기 중에서이다.
 ② (나)는 진공 중에서는이다.
 ③ (가)에서는 중력과 공기 저항력이 작용한다.
 ④ (나)에서는 중력만 작용한다.
 ⑤ (가)에서 쇠구슬이 먼저 떨어지는 이유는 깃털보다 쇠구슬에 더 큰 중력이 작용하기 때문이다.

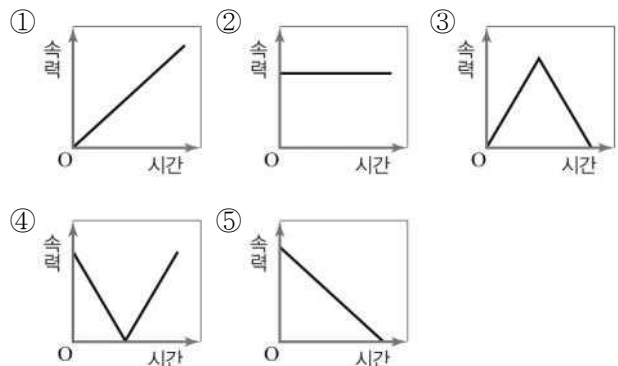
정답 ⑤

해설 그림에서 (가)는 쇠구슬이 먼저 떨어지고, (나)에서는 쇠구슬과 깃털이 동시에 떨어지므로 (나)에서는 공기 저항력이 작용하지 않는 진공 중임을 알 수 있다.

- (11~12) 그림은 자유 낙하 하는 공의 다중 선타 사진이다. 다음 물음에 답하시오.



- 11 공의 시간-속력 그래프를 옳게 나타낸 것은?



정답 ①

해설 자유 낙하 운동에서는 시간에 따라 속력이 일정하게 증가한다.

상 서술형

| 자유 낙하 운동 ⇨ 115쪽 |

- 12 정지해 있던 공이 4 초 뒤에 바닥에 떨어졌다면 공의 처음 높이와 바닥에서의 속력은 얼마인가?

정답 78.4 m, 39.2 m/s

해설 자유 낙하 운동에서 물체의 속력은 초당 9.8 m/s씩 증가하므로 4 초 동안 39.2 m/s가 증가하여 바닥에서의 속력은 39.2 m/s가 된다. 시간-속력 그래프 아래의 넓이가 공의 이동 거리이므로 $39.2 \times 4 \div 2 = 78.4(\text{m})$ 가 4 초 동안 공이 떨어진 거리이다. 즉, 공의 처음 높이는 78.4 m이다.

채점 기준	배점
공의 처음 높이와 바닥에서의 속력 모두 옳게 설명한 경우	100 %
공의 처음 높이와 바닥에서의 속력 중 한 가지만 옳게 답한 경우	50 %

III-2 일과 에너지

하

| 일과 에너지의 관계 ⇨ 124쪽 |

- 13 일에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르시오.

<보기>

- ㄱ. 일의 단위로는 J, N, kg 등이 있다.
 ㄴ. 가방을 들고 계단을 올라간 경우에는 일을 했다.
 ㄷ. 일의 양은 작용한 힘과 힘의 방향으로 이동한 거리의 곱으로 구한다.

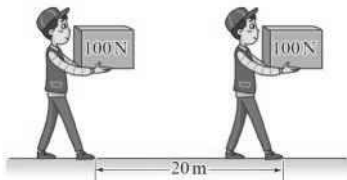
정답 ㄴ, ㄷ

해설 일의 단위는 J(줄), N·m, kg·(m/s)² 등이 있다. 일의 양은 작용한 힘과 힘의 방향으로 이동한 거리의 곱으로 구하므로 가방을 들고 계단을 올라간 경우는 힘의 방향으로 이동한 거리가 있으므로 일을 한 것이다.

하

| 일과 에너지의 관계 ⇨ 125쪽 |

- 14 그림과 같이 무게가 100 N인 물체를 들고 수평 방향으로 20 m 걸어갔을 때 한 일의 양?



- ① 0 J ② 20 J ③ 100 J
 ④ 200 J ⑤ 2000 J

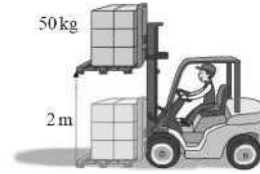
정답 ①

해설 힘의 방향은 위쪽이고, 이동 방향은 힘의 방향과 수직이므로 한 일의 양은 0이다.

하

| 일과 에너지의 관계 ⇨ 124쪽 |

- 15 그림과 같이 지게차가 짐 50 kg을 2 m 들어 올렸다. 이때 지게차가 짐에 한 일의 양은?



정답 980 J

해설 질량이 50 kg인 물체에 작용하는 중력의 크기는 490 N이고, 지게차는 중력에 대하여 짐에 $490 \text{ N} \times 2 \text{ m} = 980 \text{ J}$ 의 일을 하였다.

하

| 일과 에너지의 관계 ⇨ 130쪽 |

- 16 그림과 같이 진혁이가 10 kg의 물건을 들고 높이가 20 cm인 계단을 올라가고 있다.



계단을 5개 올랐을 때와 10개 올랐을 때 물건의 중력에 의한 위치 에너지의 비는?

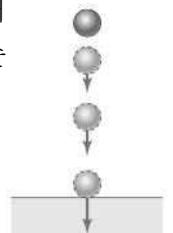
정답 1 : 2

해설 물체에 일을 하면 물체의 에너지가 증가한다. 특히 중력에 대해 물체에 일을 하면 물체의 중력에 의한 위치 에너지가 증가한다. 계단을 5개 올랐을 때와 10개 올랐을 때 진혁이가 물건에 한 일의 비는 1 : 2이다.

상 서술형

| 일과 에너지의 관계 ⇨ 126쪽 |

- 17 그림과 같이 낙하하는 물체의 낙하 거리에 따른 일과 에너지의 관계를 서술하시오.



정답 낙하 거리가 길어지면 중력이 물체에 한 일의 양이 커지므로 물체의 운동 에너지가 증가한다.

해설 물체에 중력이 작용하여 낙하하게 되므로 중력이 물체에 한 일은 물체의 운동 에너지를 증가시킨다. 따라서 낙하 거리가 길수록 중력이 물체에 한 일의 양이 커지므로 물체의 운동 에너지가 증가한다.

채점 기준	배점
중력이 물체에 한 일이 운동 에너지를 증가시킨다는 점과 낙하 거리가 길어질수록 운동에너지가 증가함을 둘 다 옳게 설명한 경우	100 %
중력이 물체에 한 일이 운동 에너지를 증가시킨다는 점과 낙하 거리가 길어질수록 운동에너지가 증가한다는 내용 중 한 가지만 옳게 설명한 경우	50 %

중

| 일과 에너지의 관계 ⇒ 126쪽 |

18 일과 에너지에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르시오.

<보기>

- ㄱ. 물체가 외부에 일을 하면 물체의 에너지는 증가한다.
- ㄴ. 중력에 대하여 물체에 일을 하면 물체의 중력에 의한 위치 에너지가 증가한다.
- ㄷ. 중력이 물체에 일을 하면 물체의 운동 에너지가 증가한다.

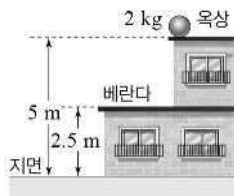
정답 ㄴ, ㄷ

해설 외부에서 물체에 일을 하면 물체의 에너지가 증가하고 물체가 외부에 일을 하면 물체의 에너지는 감소한다. 중력에 대하여 한 일은 물체의 위치 에너지로, 중력이 한 일은 물체의 운동 에너지로 전환된다.

하

| 위치 에너지와 운동 에너지 ⇒ 131쪽 |

19 질량 2 kg의 물체가 옥상에 놓여있다. 베란다를 기준으로 했을 때 물체의 중력에 의한 위치 에너지를 구하시오.



정답 49 J

해설 위치 에너지는 $9.8 \times \text{질량} \times \text{높이}$ 로 구할 수 있다. 베란다를 기준으로 하면 물체는 2.5 m의 높이에 있으므로 $9.8 \times 2(\text{kg}) \times 2.5(\text{m}) = 49(\text{J})$ 이 된다.

하

| 위치 에너지와 운동 에너지 ⇒ 129쪽 |

20 다음 중 위치 에너지와 운동 에너지에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 바이킹이 높은 곳에서 내려올 때 위치 에너지가 증가한다.
- ② 정지해 있는 자동차는 운동 에너지가 0이다.
- ③ 짐을 들고 계단을 오르면 짐의 운동 에너지는 증가한다.
- ④ 높은 곳에 있는 물체에 중력이 일을 해주면 위치 에너지가 증가한다.
- ⑤ 위로 올라가고 있는 롤러코스터는 위치 에너지만 가지고 있다.

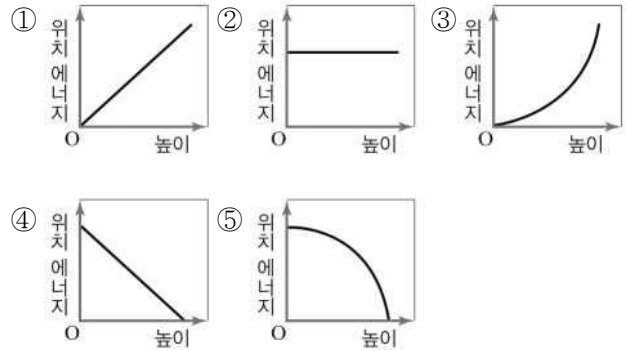
정답 ②

해설 바이킹이 높은 곳에서 내려오면 위치 에너지가 감소한다. 짐을 들고 계단을 오르면 짐의 위치 에너지가 증가한다. 높은 곳에 있는 물체에 중력이 일을 하면 떨어진다는 뜻이므로 운동 에너지가 증가한다. 위로 올라가고 있는 롤러코스터는 위치 에너지와 운동 에너지를 둘 다 가지고 있다.

하

| 위치 에너지와 운동 에너지 ⇒ 131쪽 |

21 어떤 물체의 질량이 일정할 때 중력에 의한 위치 에너지와 높이와의 관계를 옳게 나타낸 그래프는?



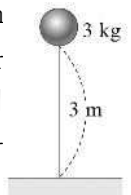
정답 ①

해설 중력에 의한 위치 에너지는 놓여 있는 위치가 기준면에서 높아질수록 커진다. 따라서 위치 에너지와 높이는 비례 관계에 있다.

중

| 위치 에너지와 운동 에너지 ⇒ 131쪽 |

22 그림과 같이 질량 3 kg인 물체가 3 m 높이에 있다. 이 물체의 중력에 의한 위치 에너지가 현재보다 2배 더 크게 하려면 중력에 대해 물체에 해줘야 하는 일의 양은?



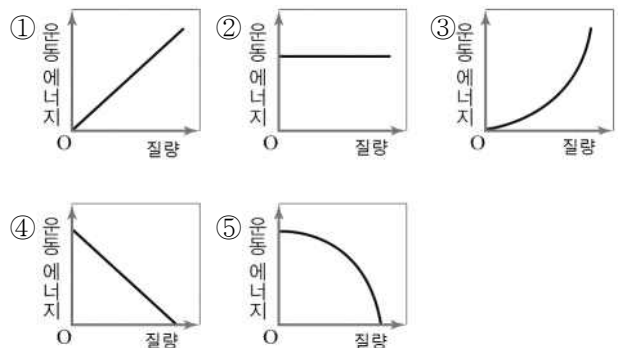
정답 88.2 J

해설 현재 물체의 중력에 의한 위치 에너지는 $9.8 \times 3(\text{kg}) \times 3(\text{m}) = 88.2(\text{J})$ 이다. 현재보다 2배 더 큰 에너지를 가지려면 중력에 대하여 88.2(J)만큼의 일을 더 해줘야 한다.

하

| 위치 에너지와 운동 에너지 ⇒ 89쪽 |

23 어떤 물체의 속력이 일정할 때 운동 에너지와 질량과의 관계를 옳게 나타낸 그래프는?



정답 ①

해설 운동하는 물체의 질량이 커지면 운동 에너지도 비례하여 커진다. 따라서 운동 에너지와 질량은 서로 비례 관계에 있다.

IV-1 감각 기관

하

| 감각의 자극원 ⇨ 143쪽 |

24 표는 여러 감각의 자극원을 나타낸 것이다. () 안에 알맞은 말을 쓰시오.

시각	청각	후각	미각
①()	음파	②() 물질	액체 물질

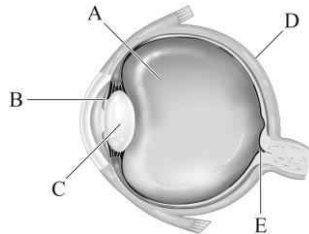
정답 ① 빛 ② 기체

해설 사람의 감각 기관에는 눈, 귀, 코, 혀, 등이 있으며, 각각 빛, 음파, 기체 물질, 액체 물질을 자극원으로 받아들인다.

중

| 눈의 구조와 기능 ⇨ 144쪽 |

25 그림은 눈의 구조를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① A는 시각 신경이 모여 나가는 곳이다.
- ② B는 동공의 크기를 조절한다.
- ③ C는 눈으로 들어오는 빛의 양을 조절한다.
- ④ D에는 시각 세포가 분포되어 있다.
- ⑤ E는 눈의 형태를 유지한다.

정답 ②

해설 A는 유리체로 눈의 형태를 유지하며, C는 수정체로 물체의 상이 망막에 정확히 맺히도록 하며, D는 공막으로 눈의 형태를 일정하게 유지하며, E는 맹점으로 시각 신경이 모여 나가는 곳이다.

중

| 맹점 확인 실험 ⇨ 145쪽 |

26 채영이는 다음과 같은 실험을 하였다.

- (가) 왼쪽 눈을 가리고 오른쪽 눈으로만 그림의 +에 초점을 맞추고 +와 ○가 모두 보이는지 확인한다.
(나) (가)의 상태에서 거리를 점점 멀어지게 하면 어느 순간 ○ 표시가 보이지 않았다.



위 실험으로 알 수 있는 내용으로 옳은 것은?

- ① 오른쪽 눈과 왼쪽 눈의 시력은 차이가 있다.
- ② 오른쪽 눈은 원형의 물체를 구분하지 못한다.
- ③ 오른쪽 눈은 물체와의 거리를 조절하지 못한다.
- ④ 망막에는 상이 맺혀도 보이지 않는 부분이 있다.
- ⑤ 한쪽 눈으로 물체를 보면 상이 망막에 맺히지 않는다.

정답 ④

해설 처음에 +와 ○ 표시가 모두 보이다가 거리를 멀게 했을 때 어느 순간 ○ 표시가 보이지 않는 것은 ○의 상이 맹점에 맺혔기 때문에 나타난 현상이다.

상

| 눈의 조절 작용 ⇨ 146~147쪽 |

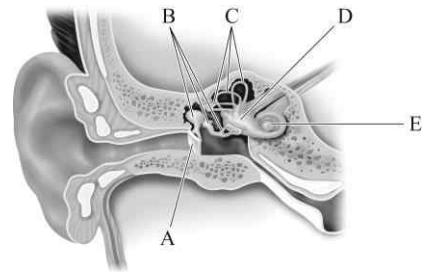
27 밝은 낮에 먼 산을 바라보다가 그늘진 방 안에서 책을 보았다. 이때 눈의 변화로 옳은 것은?

- | | | |
|------|----|-------|
| 홍채 | 동공 | 수정체 |
| ① 축소 | 축소 | 얇아짐. |
| ② 축소 | 확대 | 두꺼워짐. |
| ③ 확장 | 확대 | 두꺼워짐. |
| ④ 확장 | 축소 | 두꺼워짐. |
| ⑤ 확장 | 축소 | 얇아짐. |

정답 ②

해설 밝은 곳에서 어두운 곳으로 들어오면 홍채가 축소(수축)되어 동공이 확대된다. 먼 곳의 물체를 바라보다가 가까운 곳의 물체를 바라보면 수정체가 두꺼워진다.

[5-6] 그림은 귀의 구조를 나타낸 것이다.



중

| 귀의 구조와 기능 ⇨ 148쪽 |

28 각 구조에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르시오.

<보기>

- ㄱ. A는 고막으로 음파에 의해 진동한다.
ㄴ. B는 귓속뼈로 고막의 진동을 증폭시킨다.
ㄷ. C는 귀인두관으로 고막 안팎의 압력을 조절한다.
ㄹ. D는 전정 기관으로 청각 세포가 있다.
ㅁ. E는 달팽이관으로 소리 자극을 감지한다.

정답 ㄱ, ㄴ, ㅁ

해설 C는 반고리관, D는 전정 기관으로 몸의 평형 감각에 관여한다.

하

| 반고리관과 전정기관 ⇨ 149쪽 |

29 (가), (나)의 현상과 가장 관련 있는 기관의 기호와 이름을 쓰시오.

- (가) 회전하는 놀이 기구를 타다가 내려도 계속 어지럽다.
(나) 한 발로 똑바로 서 있다가 균형을 잃게 되면 팔을 벌려 중심을 잡는다.

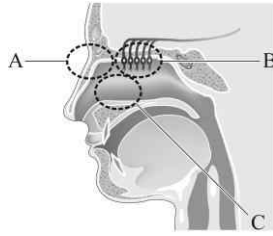
정답 (가) C 반고리관, (나) D 전정 기관

해설 C는 반고리관으로 몸의 회전을 감지하며, D는 전정 기관으로 몸의 기울어짐을 감지한다.

중

| 코의 구조와 기능 ⇨ 150쪽 |

30 오른쪽 그림은 사람 코의 구조를 나타낸 것이다. 코와 후각에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르시오.



<보기>

- ㄱ. A는 후각 신경으로 자극을 간뇌로 전달한다.
 ㄴ. B는 후각 상피로 점액으로 덮여 있다.
 ㄷ. C에는 냄새를 맡을 수 있는 후각 세포가 존재한다.
 ㄹ. 후각은 감각 중 가장 예민하다.

정답 ㄴ, ㄹ

해설 후각은 냄새 자극의 작은 변화에도 반응하는 매우 민감한 감각이며, 후각 세포는 콧속 천장 부분의 후각 상피(B)에 분포되어 있으며, 후각 상피는 점액으로 덮여 있어 기체 물질이 잘 달라붙는다.

하

| 혀의 구조와 기능 ⇨ 151쪽 |

31 혀와 미각에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 액체 물질이 자극이 되어 맛을 느낀다.
 ② 매운맛과 짭은맛은 맛세포에서 감지한다.
 ③ 맛을 느끼는 감각 세포를 맛세포라고 한다.
 ④ 하나의 맛봉오리에는 많은 수의 맛세포가 모여 있다.
 ⑤ 혀에서 느끼는 기본적인 맛은 단맛, 쓴맛, 신맛, 짠맛, 감칠맛이다.

정답 ②

해설 매운맛은 통각, 짭은맛은 압각으로 미각이 아닌 피부 감각에서 감지한다.

하

| 후각과 미각의 상호작용 ⇨ 152쪽 |

32 다음은 우리가 음식 맛을 어떻게 느끼는지 알아보기 위한 실험이다.

- (가) 눈을 감고 사과와 양파를 맛보게 한다.
 (나) 눈과 코를 막고 사과와 양파를 맛보게 한다.
 (다) 실험 결과 (가)에서는 사과와 양파의 맛을 구별했으나, (나)에서는 구별하지 못했다.

위 실험 결과 알 수 있는 사실로 옳은 것은?

- ① 음식 맛은 후각을 통해 느낀다.
 ② 음식 맛은 미각만으로 완벽히 느낀다.
 ③ 음식 맛은 시각의 영향을 많이 받는다.
 ④ 음식 맛은 후각과 미각의 상호 작용으로 느낀다.
 ⑤ 음식 맛은 후각과 시각의 상호 작용으로 느낀다.

정답 ④

해설 (가)와 (나)의 비교로 맛은 후각과 미각의 상호 작용으로 느낀다는 것을 알 수 있다.

하

| 피부 감각의 자극원 ⇨ 153쪽 |

33 다음 중 따뜻해짐을 느끼는 감각점과 차가워짐을 느끼는 감각점을 순서대로 옳게 짝지은 것은?

- ① 통점, 냉점 ② 통점, 촉점 ③ 촉점, 냉점
 ④ 온점, 압점 ⑤ 온점, 냉점

정답 ⑤

해설 통점은 아픔을, 압점은 누르는 압력을, 촉점은 접촉을, 온점은 따뜻해짐을, 냉점은 차가워짐을 감지한다.

상 서술형

| 피부 감각점의 분포 ⇨ 153쪽 |

34 너무 뜨거워서 손으로 만지기 힘든 뜨거운 차도 입으로는 마실 수 있다. 그 이유를 감각점의 분포와 관련지어 서술하시오.

모범 답안 온점은 입보다 손에 더 많이 분포하기 때문이다.

해설 감각점은 몸의 부위마다 분포 수가 다르며, 많이 분포할수록 감각이 예민하다.

채점 기준	배점
온점을 언급하고, 입과 손의 분포 수가 다를 것을 모두 옳게 설명한 경우	100 %
온점이나 입과 손의 분포 수가 다를 중 한 가지만 옳게 설명한 경우	50 %

중

| 피부 감각 ⇨ 153쪽 |

35 피부 감각에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르시오.

- <보기>
 ㄱ. 감각점은 피부 진피에 분포한다.
 ㄴ. 감각점은 피부 전체에 고르게 분포되어 있다.
 ㄷ. 감각점이 받아들인 자극은 감각 신경을 통해 뇌로 전달된다.
 ㄹ. 우리 몸은 통증에 가장 예민하게 반응한다.

정답 ㄱ, ㄷ, ㄹ

해설 감각점은 피부 진피에 분포하며 피부에 감각점이 분포하는 정도는 몸의 부위에 따라 다르다. 우리 몸에 분포한 감각점 중에서 통점이 가장 많아 우리 몸은 통증에 가장 예민하게 반응한다.

상 서술형

| 통점의 분포 ⇨ 153쪽 |

36 우리 몸의 감각점 중에는 통점의 분포 수가 가장 많다. 통점이 가장 많이 분포되어 있어 우리에게 이로운 점을 서술하시오.

모범 답안 통증에 민감하게 되어 조직이 손상되거나 그럴 가능성이 있으면 빠르게 반응하여 몸을 보호한다.

해설 통점의 분포 수가 가장 많으므로 피부 감각 중 통점에 가장 민감하여 조직의 손상을 민감하게 알아차릴 수 있다.

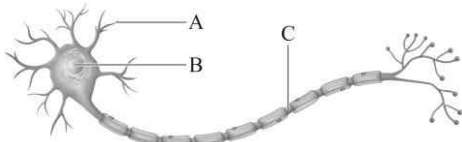
채점 기준	배점
민감하게 반응함을 언급하고, 조직의 손상을 막아 몸을 보호함을 모두 옳게 설명한 경우	100 %
민감하게 반응함과 조직의 손상을 막아 몸을 보호함 중 한 가지만 옳게 설명한 경우	50 %

IV-2 신경계

중

| 뉴런의 구조와 기능 ⇨ 157쪽 |

- 37 그림은 뉴런의 모습을 나타낸 것이다. 뉴런에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르시오.



<보기>

- ㄱ. A는 축삭 돌기로, 자극을 받아들인다.
 ㄴ. B에는 핵과 대부분의 세포질이 모여 있는 부분이다.
 ㄷ. C는 가지 돌기로, 자극을 다른 뉴런으로 전달한다.
 ㄹ. 자극은 A → B → C 방향으로 전달된다.

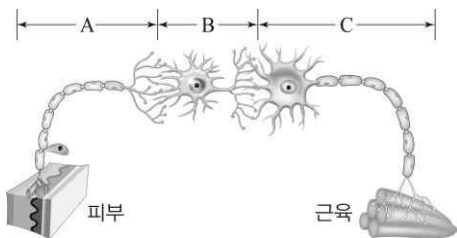
정답 ㄴ, ㄹ

해설 뉴런은 신경계의 구조적·기능적 단위로, 자극을 받아들이는 가지 돌기(A), 핵과 세포질이 있어 생명 활동이 활발히 일어나는 신경 세포체(B), 자극을 전달하는 축삭 돌기(C)로 이루어져 있다.

중

| 뉴런의 종류와 신경계 ⇨ 158~159쪽 |

- 38 그림은 뉴런이 연결된 모습을 나타낸 것이다.



- (1) 뉴런 A~C의 이름을 각각 쓰시오.

- (2) 이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르시오.

<보기>

- ㄱ. A는 감각 기관에서 받아들인 정보를 중추로 전달한다.
 ㄴ. B는 A에서 받아들인 자극을 판단하여 명령을 내린다.
 ㄷ. C는 뇌와 척수에 밀집되어 분포되어 있다.
 ㄹ. A와 B는 말초 신경계를 구성한다.

정답 (1) A: 감각 뉴런, B: 연합 뉴런, C: 운동 뉴런 (2) ㄱ, ㄴ

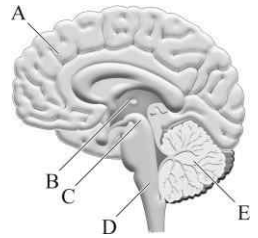
해설 (1) A는 피부와 연결되어 자극을 받아들이는 감각 뉴런, B는 감각 뉴런과 운동 뉴런을 연결하는 연합 뉴런, C는 연합 뉴런의 명령을 운동 기관이나 반응 기관으로 전달하는 운동 뉴런이다.

(2) 뇌와 척수에 밀집되어 분포된 것은 연합 뉴런이며, C는 운동 뉴런으로 뇌와 척수의 명령을 반응 기관으로 전달한다. 말초 신경계는 중추 신경계에서 뻗어 나온 감각 뉴런(A)과 운동 뉴런(C)으로 구성되어 있으며 몸의 각 부분에 그물처럼 퍼져 있다.

중

| 뇌의 구조와 기능 ⇨ 160쪽 |

- 39 오른쪽 그림은 뇌의 구조를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① A는 체온과 체액의 농도 조절을 담당한다.
 ② B는 안구 운동과 동공 반사의 중추이다.
 ③ C는 심장 박동과 소화 운동을 조절한다.
 ④ D는 추리, 판단 등 고등 정신 작용을 담당한다.
 ⑤ E는 몸의 균형 유지와 근육 운동 조절을 담당한다.

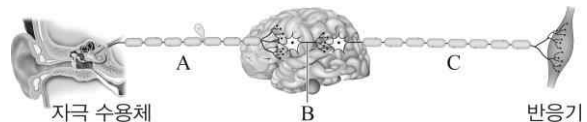
정답 ⑤

해설 A(대뇌)는 추리, 판단 등 고등 정신 작용을 담당, B(간뇌)는 체온과 체액의 농도 조절을 담당, C(중간뇌)는 안구 운동과 동공 반사의 중추, D(연수)는 심장 박동과 소화 운동을 조절한다.

상 서술형

| 소리 자극에 의한 근육 운동의 전달 경로 ⇨ 162쪽 |

- 40 그림은 우리 몸의 신경계가 연결된 모습을 나타낸 것이다. 자동차의 경적을 듣고 피하지 행동을 하기까지의 경로를 쓰시오.



모범 답안 경적 소리를 듣는다. → A를 통해 B로 소리 자극이 전달된다. → B에서 피하겠다는 판단을 한다. → C를 통해 운동 명령이 전달된다. → 근육을 움직여 피한다.

해설 자극의 전달 경로는 '자극 → 감각 기관 → 감각 뉴런 → 연합 뉴런 → 운동 뉴런 → 운동 기관 → 반응'이다.

채점 기준	배점
자극의 경로를 모두 옳게 설명한 경우	100 %
자극의 경로를 부분적으로 옳게 설명한 경우	50 %

하

| 의식적인 반응과 무조건 반사 ⇨ 164쪽 |

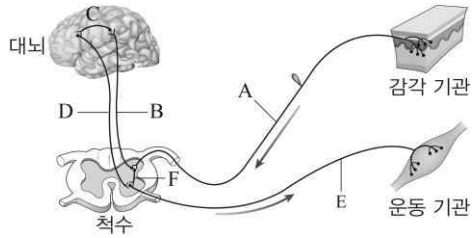
- 41 의식적인 반응과 무조건 반사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 의식적인 반응의 중추는 대뇌이다.
 ② 색깔을 구분하는 것은 의식적인 반응이다.
 ③ 무릎 반사는 척수가 중추인 무조건 반사이다.
 ④ 무조건 반사의 중추는 중간뇌, 연수, 척수이다.
 ⑤ 무조건 반사는 의식적인 반응보다 반응 속도가 느리다.

정답 ⑤

해설 의식적 반응은 대뇌를 거쳐서 일어나지만 무조건 반사를 대뇌를 거치지 않고 일어난다. 따라서 무조건 반사가 의식적 반응보다 반응 경로가 짧아 반응이 빠르게 일어난다.

42 그림은 자극에 대한 반응 경로를 나타낸 것이다.



(가), (나)의 반응 경로를 기호를 이용해 나열하시오.

- (가) 바늘에 손이 찔리자 나도 모르게 손을 떼었다.
(나) 손에 파리가 앉은 것을 느끼고 손을 흔들어 쫓아 내었다.

정답 (가) A→F→E (나) A→B→C→D→E

해설 (가)는 대뇌가 중추인 의식적 반응이고, (나)는 척수가 중추인 무조건 반사이다.

43 호르몬에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 내분비샘에서 분비된다.
- ② 분비관을 통해 혈액으로 분비된다.
- ③ 특정 기관이나 특정 세포에 작용한다.
- ④ 분비량이 많거나 적을 경우 이상 증상이 나타난다.
- ⑤ 체내의 여러 가지 생리 작용을 조절하는 데 관여한다.

정답 ②

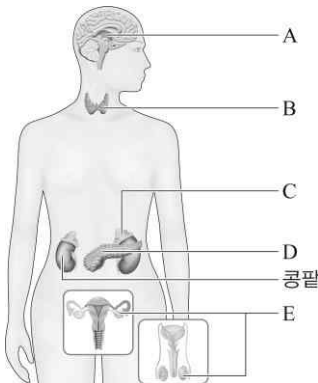
해설 호르몬은 내분비샘에서 혈액을 통해 온몸으로 운반된다.

44 오른쪽 그림은 사람의 내분비샘을 나타낸 것이다. 이 그림에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① A에서 성장 호르몬이 분비되며, 적게 분비되면 소인증이 나타난다.
- ② B에서 분비되는 호르몬이 적게 분비되면 갑상샘 기능 저하증이 나타난다.
- ③ C는 부신으로, 혈당량을 감소시키는 호르몬이 분비된다.
- ④ D는 이자로, 혈당량을 높이는 호르몬과 낮추는 호르몬이 모두 분비된다.
- ⑤ E에서 분비되는 호르몬은 남녀의 2차 성징 발현을 촉진한다.

정답 ③

해설 부신(C)에서 분비되는 아드레날린은 혈당량을 증가시킨다.



45 신경계와 호르몬을 비교한 내용으로 옳지 않은 것은?

	구분	신경계	호르몬
①	지속 시간	지속적	일시적
②	작용 범위	좁다.	넓다.
③	반응 속도	빠르다.	느리다.
④	전달 방법	신경	혈액
⑤	특징	한 방향으로만 전달	특정 기관이나 세포에만 작용

정답 ①

해설 신경계는 뉴런을 통해 전달하기 때문에 신호의 전달이 빠르지만, 좁은 범위에서 일시적인 반응을 나타낸다. 반면, 호르몬은 혈액을 통해 전달하기 때문에 전달 속도가 느리지만, 넓은 범위에서 지속적인 반응을 나타낸다.

46 추울 때 몸에서 일어나는 반응으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르시오.

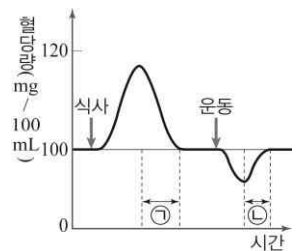
<보기>

- ㄱ. 무의식적으로 근육이 떨린다.
- ㄴ. 티록신의 분비량이 감소한다.
- ㄷ. 피부의 모세 혈관이 수축한다.
- ㄹ. 털 주변의 근육이 이완되어 열 방출량이 증가한다.

정답 ㄱ, ㄷ

해설 체온이 정상보다 낮아지면 혈관이 수축하고 털 주변의 근육이 수축하여 몸 밖으로 빠져나가는 열이 줄어들고, 몸이 떨리면서 몸에서 발생하는 열이 증가한다. 또한, 티록신의 분비량이 증가하여 세포에서 열 발생량이 증가한다.

47 그림은 식사와 운동에 따른 혈당량의 변화를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① ㉠ 시기에는 인슐린의 분비가 억제된다.
- ② ㉠ 시기에는 글루카곤의 분비가 촉진된다.
- ③ ㉠ 시기에는 간에 저장된 글리코겐의 양이 증가한다.
- ④ ㉡ 시기에는 인슐린의 분비가 촉진된다.
- ⑤ ㉡ 시기에는 간에서 포도당을 글리코젠으로 저장하는 과정이 촉진된다.

정답 ③

해설 ㉠ 시기는 식사 후 혈당량이 높아진 시기이다. 그에 따라 인슐린이 분비되어 간에서 포도당이 글리코젠으로 저장되는 과정과 포도당이 세포로 흡수되는 과정이 촉진되어 혈당량이 정상 수준으로 회복된다. ㉡ 시기는 운동을 하여 혈당량이 낮아진 시기이다. 그에 따라 글루카곤이 분비되어 간에서 글리코젠이 포도당으로 분해되는 과정이 촉진되어 혈당량이 정상 수준으로 회복된다.